



INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

**UNIDAD PROFESIONAL
INTERDISCIPLINARIA EN INGENIERÍA Y
TECNOLOGÍAS AVANZADA**

Multimedia

Profesor: Sierra Romero Noe

**Alumno:
Díaz Álvarez Diego
2TV5**

Ingeniería Telemática

```

<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>STT y TTS Integrados</title>
  <style>
    body {
      font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
      max-width: 500px;
      margin: 50px auto;
      padding: 20px;
      background: #f4f7f6;
      border-radius: 12px;
      box-shadow: 0 4px 15px rgba(0,0,0,0.1);
    }
    h2 { text-align: center; color: #2c3e50; }

    textarea {
      width: 100%;
      height: 150px;
      padding: 12px;
      border: 2px solid #ddd;
      border-radius: 8px;
      resize: none;
      box-sizing: border-box;
      font-size: 16px;
      margin-bottom: 15px;
    }

    .buttons {
      display: flex;
      gap: 10px;
    }

    button {
      flex: 1;
      padding: 15px;
      color: white;
      border: none;
      border-radius: 8px;
      font-size: 16px;
      font-weight: bold;
      cursor: pointer;
      transition: opacity 0.3s;
    }

    button:hover { opacity: 0.85; }

    #btn-dictate { background: #2196F3; } /* Azul para STT */
    #btn-speak { background: #4CAF50; } /* Verde para TTS */

    #status {
      margin-top: 15px;
      text-align: center;
      font-size: 14px;
      color: #666;
      font-weight: bold;
    }
  </style>
</head>
<body>

```

```

<textarea id="input-area" placeholder="Presiona 'Dictar' y habla, o escribe tu mensaje aquí..."></textarea>

<div class="buttons">
  <button id="btn-dictate" onclick="startDictation()">🗣️ Dictar (STT)</button>
  <button id="btn-speak" onclick="speak()">▶️ Play (TTS)</button>
</div>

<div id="status">Listo</div>

<script>
  // =====
  // 1. CONFIGURACIÓN TTS (Text-to-Speech)
  // =====
  const synth = window.speechSynthesis;
  const statusDiv = document.getElementById('status');
  const inputArea = document.getElementById('input-area');

  let defaultVoice = null;

  // Cargar voces y fijar una por omisión (Punto 2 y 3 del pizarrón)
  function setupVoice() {
    const voices = synth.getVoices();
    // Buscar una voz en español por defecto, si no, usa la primera disponible
    defaultVoice = voices.find(v => v.lang.includes('es')) || voices[0];
  }

  if (speechSynthesis.onvoiceschanged !== undefined) {
    speechSynthesis.onvoiceschanged = setupVoice;
  }
  setupVoice();

  function speak() {
    const text = inputArea.value.trim();
    if (!text) {
      statusDiv.innerText = "⚠️ No hay texto para leer.";
      return;
    }

    synth.cancel(); // Limpiar lecturas previas

    const utterance = new SpeechSynthesisUtterance(text);

    // Valores por omisión definidos en código (sin selectores en pantalla)
    if (defaultVoice) utterance.voice = defaultVoice;
    utterance.rate = 1.0; // Velocidad normal
    utterance.pitch = 1.0; // Tono normal

    utterance.onstart = () => statusDiv.innerText = "🔊 Reproduciendo...";
    utterance.onend = () => statusDiv.innerText = "✅ Finalizado.";
    utterance.onerror = () => statusDiv.innerText = "❌ Error en reproducción.";

    synth.speak(utterance);
  }

  // =====
  // 2. CONFIGURACIÓN STT (Speech-to-Text)
  // =====
  const SpeechRecognition = window.SpeechRecognition || window.webkitSpeechRecognition;
  let recognition;

  if (SpeechRecognition) {
    recognition = new SpeechRecognition();
    recognition.lang = 'es-ES'; // Idioma español para escuchar
    recognition.interimResults = false; // Solo devuelve el texto final

    recognition.onstart = function() {
      statusDiv.innerText = "👂 Escuchando... habla ahora.";
    }
  }

```

```

    });

    recognition.onresult = function(event) {
        const transcript = event.results[0][0].transcript;
        // Agrega el texto dictado al área de texto
        inputArea.value += (inputArea.value ? " " : "") + transcript;
        statusDiv.innerHTML = "✅ Texto capturado.";
    };

    recognition.onerror = function(event) {
        statusDiv.innerHTML = "❌ Error al escuchar: " + event.error;
    };
} else {
    statusDiv.innerHTML = "⚠️ Tu navegador no soporta el dictado por voz (STT).";
}

function startDictation() {
    if (recognition) {
        recognition.start();
    } else {
        alert("El dictado por voz no es compatible con este navegador. Intenta usar Google Chrome.");
    }
}
</script>

</body>
</html>

```

Resultados:

El resultado final es una aplicación web limpia y funcional que integra de manera invisible tanto el reconocimiento de voz (STT) como la síntesis de voz (TTS). Al asignar los valores de voz por defecto directamente en el código y dejar una interfaz conformada únicamente por el área de texto y los botones de acción ("Dictar" y "Play"), se resolvió la problemática de saturación visual. Se entregó un prototipo eficiente, listo para usarse sin requerir configuración previa por parte del usuario.

